

KIDNEY BEANS (RAJMA) CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_026 — PHASEOLUS VULGARIS L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Kidney Beans / Rajma / Common Bean

Scientific Name: *Phaseolus vulgaris* L.

Family: Fabaceae (Leguminosae; subfamily Faboideae).

Crop Type: Annual pulse (grain legume).

Main Purpose/Use: Primarily grown for dry mature grains (Rajma dhal), which are consumed as a high-protein whole pulse. (Note: French beans or green common beans are vegetable types grown for tender pods; this guide specifically focuses on **dry grain Kidney Beans/Rajma**).

Importance as a Pulse/Legume: Rajma is one of the most premium and popular pulse crops in India. It is an outstanding source of plant protein (22–24%), carbohydrates, dietary fiber, iron, calcium, and potassium. In cropping systems, it is highly valued for crop rotation, although its symbiotic nitrogen fixation is weaker compared to other legumes.

Crop Duration: Approximately 90–145 days depending on variety, season, region and production system.

Major Production Regions in India: Primarily cultivated in the hilly tracts of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand during Kharif. In the plains, it is grown as a Rabi crop in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and parts of Northern/Eastern Karnataka.

Suitable Indian Agro-Climatic Zones: Hilly Zones (Western Himalayan Zone) and Plains (Middle Gangetic Plains Zone, Trans-Gangetic Plains Zone, Western Plateau and Hills Zone, and parts of the Southern Plateau and Hills Zone).

Cool-Season/Rabi/Summer Cultivation: Rajma is highly sensitive to extreme heat and frost. In high-altitude hills, it is grown as a Kharif/summer crop (cool summers). In the plains, it is grown strictly as a Rabi (winter) crop under irrigated conditions.

SECTION 2 — CLIMATE AND AGRO-ECOLOGICAL REQUIREMENTS

Optimum Temperature Range: 15°C to 25°C is ideal for plant growth and development.

Germination Temperature: The minimum soil temperature for germination is 12°C to 15°C. Optimum germination occurs at soil temperatures of 15°C to 20°C.

Flowering and Pod Development Temperature: 18°C to 24°C is critical during flowering. Temperatures above 30°C cause severe flower drop and poor pod set, while temperatures below 10°C stunt plant growth and prolong the vegetative stage.

Effect of Frost: Rajma is highly sensitive to frost. A single heavy frost event can cause complete crop death by damaging vegetative tissues.

Effect of Excessive Heat: High temperatures (>32°C) combined with low humidity during reproductive stages trigger pollen sterility, leading to premature pod shedding and empty pods.

Rainfall Requirement: 600 to 1000 mm of well-distributed rainfall is required for rainfed crops in hilly regions. In the plains, Rajma is cultivated under irrigated conditions during the dry Rabi season.

Sensitivity to Waterlogging: Extremely sensitive. Waterlogging or standing water for even 12 to 24 hours cuts off oxygen supply to roots, causing plant yellowing, root asphyxiation, and heavy mortality due to collar rot.

Elevation/Regions: Cultivated up to 2500m above sea level in the Himalayas during summer. Sown in the low-lying plains only during winter when temperatures are mild.

Critical Weather Conditions: Heavy rains during flowering disrupt pollination, while dry spells during pod filling result in small, wrinkled seeds.

SECTION 3 — SUITABLE SOIL

Preferred Soil Texture: Deep, fertile, well-drained loams, sandy loams, or silt loams are ideal for root development and nodulation.

Drainage Requirement: Excellent drainage is mandatory. Soils must not retain standing water. Sowing on raised beds or ridges is strongly advised.

Soil Fertility: Requires soil rich in organic matter and available phosphorus. Soil testing is highly recommended to identify nutrient deficiencies.

Soil pH Range: Neutral to slightly acidic (6.0 to 7.5) is optimal. Nodulation is severely restricted in soils with pH below 5.5.

Salinity/Alkalinity Problems: Rajma is highly sensitive to soil salinity and sodicity (EC > 1.5 dS/m reduces yield). Heavy black soils with poor drainage promote clay compaction and root rotting diseases.

SECTION 4 — LAND PREPARATION

Tillage Operations:

- Perform one deep summer ploughing using a mouldboard plough to expose soil-borne pathogens and weed seeds to the sun.
- Follow with 2 to 3 harrowings or cultivator passes to break clods and obtain a fine, loose, and crumbly tilth.
- Use a wooden plank (patela) for leveling the field to ensure uniform seed placement and irrigation distribution.

Organic Manure Incorporation: Apply 4 to 6 tonnes/acre (10 to 15 tonnes/ha) of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or compost during the final harrowing. Blend it thoroughly into the top 15 cm of soil.

Drainage Layout: Form broad beds (1 meter wide) or ridges and furrows to facilitate irrigation water movement and avoid water accumulation around the stem base.

Caution: Avoid excessive soil pulverization, especially in soils prone to surface crusting, as it restricts seedling emergence.

SECTION 5 — VARIETIES

Always select verified varieties officially released for your specific region. Do not mix vegetable French beans with dry grain Rajma varieties.

Verified Rajma Varieties (Based on ICAR-IIPR Official Release Records):

VARIETY NAME	SUITABLE REGION / STATES	CROP DURATION	GRAIN TYPE & CHARACTERISTICS	PRODUCTION YIELD POTENTIAL
PDR-14 (Uday)	Northern plains and Central India (UP, Bihar, MP, Gujarat)	125–130 days	Medium-large, variegated red seeds. Highly popular in Rabi plains. Tolerant to BCMV.	20–22 quintals/ha (~8.0–8.9 q/acre)
Amber (IPR 96-4)	Eastern plains (UP, Bihar)	139–145 days	Bold, red spotted/variegated seeds. Highly tolerant to BCMV. Suitable for winter.	20–24 quintals/ha (~8.0–9.7 q/acre)
Utkarsh (IPR 98-5)	Central and Eastern Plains	122–125 days	Bold, dark red mottled seeds. Highly resistant to BCMV and rust.	24–25 quintals/ha (~9.7–10.1 q/acre)
Arun (IPR 98-3-1)	Central and Eastern Plains	120–125 days	Bold, red seeds. High yield potential under irrigated conditions.	24–25 quintals/ha (~9.7–10.1 q/acre)
HUR-15 (Malviya Rajma 15)	North-Eastern Plains and parts of Central India (MP, Maharashtra, Gujarat)	115–120 days	Medium-sized, white/cream seeds. Erect, determinate bush habit. Excellent cooking quality.	16–20 quintals/ha (~6.4–8.0 q/acre)
Phule Rajma (ABG-1)	Maharashtra and Peninsular/Southern Plains (including Northern Karnataka under irrigation)	90–100 days	Medium-bold, red/cream seeds. Early maturing variety suitable for mild winters.	15–18 quintals/ha (~6.0–7.2 q/acre)

SECTION 6 — SEED AND SEED TREATMENT

Seed Quality: Use certified, high-quality, plump seeds with a minimum germination capacity of 75-80% and physical purity above 98%.

Seed Rate: Seed rate varies with seed size, variety, plant type and region. As a general Rajmash reference, small-seeded types may require about 70–75 kg/ha (~28 to 30 kg/acre) and bold-seeded types about 100–125 kg/ha (~40 to 50 kg/acre). For bush-type varieties in hilly areas, the rate is about 60–70 kg/ha (~24 to 28 kg/acre) and for pole-types, it is 30–35 kg/ha (~12 to 14 kg/acre). Always follow the locally recommended rate for the selected variety.

Seed Treatment (Steps):

- Fungicidal Seed Treatment:** Use a currently registered seed-treatment fungicide recommended for kidney bean and follow the current product label. Alternatively, treat seeds with bio-control agents like *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/kg seed to prevent root rot.
- Biofertilizer Inoculation:** Inoculate seeds with pulse-specific *Rhizobium* culture (e.g. *Rhizobium phaseoli*) @ 200g per 10 kg of seeds. Combine with Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) @ 200g per 10 kg of seeds to enhance phosphorus uptake.
- Shade Drying:** Mix inoculants using a cooled 10% jaggery solution. Spread treated seeds on a clean sheet in shade for 30 minutes. Sow within 24 hours. (If using chemical treatments, complete them 24 hours before applying biological cultures).

SECTION 7 — SOWING

Sowing Windows:

- Hilly Regions (Kharif):** Sowing takes place around late June to early July, depending on the altitude and local package of practices. Sowing must coincide with the onset of monsoon rains to prevent seedling dryness.
- Plains Rabi:** Sowing should take place around the second fortnight of October (adjusted locally to coordinate with atmospheric cooling).
- Spring / Lower Hills:** Sown during the region-specific spring window, typically in the second fortnight of March.

Rainfed vs. Irrigated Sowing: Hilly Kharif is rainfed; sow when there is optimum soil moisture after rains. Plains Rabi is irrigated; apply a light pre-sowing irrigation (palewa) to ensure the seedbed has adequate moisture at sowing.

Sowing Depth: Plant seeds at a depth of 4 to 6 cm. Shallow sowing (less than 3 cm) exposes seeds to birds and drying, while deep sowing (more than 7 cm) delays emergence and increases seed rot.

Method: Sowing should be done in lines using a seed drill or manually dibbled behind a plough. Line sowing is critical to facilitate intercultivation.

SECTION 8 — SPACING AND PLANT POPULATION

Spacing should be region and variety specific to prevent vegetative overcrowding and ensure adequate sunlight penetration.

Recommended Spacing:

- Hills:** 45 to 50 cm row-to-row spacing, and 8 to 10 cm plant-to-plant spacing.
- Rabi Irrigated (Plains):** 40 cm row-to-row spacing, and 10 cm plant-to-plant spacing.
- Rabi Rainfed (Plains):** 30 cm row-to-row spacing, and 10 cm plant-to-plant spacing.
- General Spacing Range:** 30 to 50 cm x 8 to 15 cm depending on the growth habit, water availability, and regional guidelines. Pole/climbing types require 60 to 90 cm x 15 to 20 cm spacing and staking.

Sowing Depth: 4 to 6 cm.

Target Plant Population: Aim for approximately 2.2 to 2.5 lakh plants per hectare (approx. 88,000 to 1,00,000 plants per acre) for bush types under plains conditions.

SECTION 9 — NUTRIENT MANAGEMENT

Soil Testing: Always apply fertilizers based on soil testing card recommendations. Rajma nodulates poorly in many Indian soils, making it responsive to nitrogen applications.

Illustrative Nutrient Range (For Irrigated Rajmash; Apply according to local SAU/KVK advice):

- **Nitrogen (N):** 100 to 120 kg/ha (~40 to 48 kg/acre).
- **Phosphorus (P₂O₅):** 60 kg/ha (~24 kg/acre).
- **Potassium (K₂O):** 40 to 60 kg/ha (~16 to 24 kg/acre).

Sulphur & Micronutrients: Apply Gypsum @ 20 kg/acre basally in sulphur-deficient soils. Apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre basally if soil tests indicate zinc deficiency.

Organic Manuring: Apply 4 to 6 tonnes/acre of well-decomposed FYM or compost during final land preparation.

Application Method:

- Apply half the Nitrogen dose and the full dose of Phosphorus and Potassium basally at the time of sowing.
- Apply the remaining half of the Nitrogen dose as a top-dressing after the first irrigation (about 30 days after sowing) when soil moisture is adequate.

Caution: Avoid placing seed in direct contact with chemical fertilizers to prevent seedling injury. Do not apply excess nitrogen as it promotes excessive leafy growth and delays pod development.

SECTION 10 — IRRIGATION / WATER MANAGEMENT

Irrigation Requirement: Rajma has a shallow root system and is highly sensitive to moisture stress and waterlogging. The crop generally requires 3 to 4 light irrigations during the Rabi season in plains.

Critical Growth Stages (Irrigation Priorities):

1. **Seedling Establishment Stage (20–25 Days after sowing):** Promotes uniform plant growth and root system establishment.
2. **Flower Initiation Stage (35–45 Days after sowing):** Moisture stress at this stage causes flower abortion and heavy flower drop.
3. **Pod Formation & Grain Filling Stage (60–75 Days after sowing):** Most critical stage. Water stress leads to empty pods and shriveled grains, reducing yield.

Irrigation Schedule: Do not irrigate on a simplistic calendar basis. Schedule irrigation based on soil type and moisture. Irrigate at shorter intervals (15–20 days) in sandy soils and longer intervals (20–25 days) in clay loam soils. Keep irrigations light. Stop irrigation 10 to 15 days before harvest.

Waterlogging Warning: Ensure proper drainage layouts. Standing water in furrows causes yellowing and root rot. Construct broad bed and furrows to drain out excess water.

SECTION 11 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 30 to 40 days after sowing is critical. Heavy weed infestation in early stages can reduce yield by 30 to 50%.

Manual & Mechanical Methods:

- Perform first hand weeding with a hoe (khurpi) at 20–25 days after sowing.
- Perform second weeding at 35–40 days after sowing if weed population is high.
- Run an inter-row cultivator (blade hoe or kunte) at Day 25 to control weeds and create a loose soil dust mulch that conserves moisture.

Chemical Control Guideline: Use only a currently registered herbicide approved for kidney bean and follow the product label and local agricultural recommendation. Apply pre-emergence herbicides within 3 days of sowing onto moist soil.

SECTION 12 — MAJOR PESTS AND MANAGEMENT

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds, and follow product labels strictly.

Recommended Monitoring Practices (Indicative only; adapt to local KVK guidelines): Install 10–12 yellow sticky traps per acre for sucking pests, 5 pheromone traps per acre for pod borers, and set up 15 bird perches per acre to attract natural predators.

1. Aphids (*Aphis craccivora*)

Symptoms: Small black insects suck sap from leaves and young shoots, causing curling, stunting, and sootymold development on excreted honeydew.

Control: Promote ladybird beetle predators. Spray neem oil (1500 ppm) @ 3 ml/L. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for kidney bean and target pest, strictly according to the current label.

2. Pod Borers (*Helicoverpa armigera* / *Maruca vitrata*)

Symptoms: Larvae feed on flowers and bore into pods to eat developing seeds. Large entry holes are visible on pods, often plugged with feces.

Control: Spray recommended bio-pesticides (e.g. NPV) during early larval stages. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for kidney bean and target pest, strictly according to the current label.

3. Bean Fly / Stem Fly (*Ophiomyia phaseoli*)

Symptoms: Larvae tunnel inside leaf petioles and stems of young seedlings. The stem base swells, cracks, and the plant wilts and dies.

Control: Primary control is seed treatment. If infested, spray a currently registered insecticide approved for kidney bean and target pest, strictly according to the current label.

SECTION 13 — MAJOR DISEASES AND MANAGEMENT

Keep field dry and well-drained. Distinguish bacterial, fungal, and viral infections to apply correct control measures.

1. Anthracnose (Fungal - *Colletotrichum lindemuthianum*)

Symptoms: Sunken, dark brown or black spots with raised margins on leaves, stems, and pods. Pod spots show pinkish spore masses in wet conditions.

Control: Use certified disease-free seeds. If disease exceeds the threshold, spray a currently registered fungicide approved for kidney bean anthracnose, strictly according to the product label.

2. Rust (Fungal - *Uromyces appendiculatus*)

Symptoms: Small, reddish-brown powdery pustules appear on leaves, causing yellowing and premature leaf shedding.

Control: Grow resistant varieties. Spray a currently registered fungicide approved for kidney bean rust, strictly according to the product label.

3. Common Bacterial Blight (Bacterial - *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli*)

Symptoms: Large water-soaked leaf spots that turn brown with a yellow halo. Pod lesions are circular, water-soaked, and later turn dark brown.

Control: Seed treatment. Avoid working in fields when foliage is wet. Spray a currently registered bactericide approved for kidney bean according to the product label.

4. Bean Common Mosaic Virus (BCMV - Viral)

Symptoms: Leaf puckering, downward curling, mosaic patterns of light/dark green, and stunting. Transmitted by aphids.

Control: Do not use fungicides for viruses. Use tolerant varieties (e.g. Uday is tolerant to BCMV). Uproot and burn infected plants. Control vector aphids using yellow sticky traps and registered systemic insecticides according to the product label.

SECTION 14 — INTEGRATED PEST AND DISEASE MANAGEMENT (IPM)

A successful IPM strategy relies on combined cultural, biological, and chemical interventions:

- 1. Healthy Seed:** Always source certified, disease-free seeds from authenticated research counters.
- 2. Tolerant Varieties:** Grow varieties tolerant to Bean Common Mosaic Virus (e.g. Uday).
- 3. Crop Rotation:** Rotate Rajma with non-legume crops (like wheat, barley, or mustard) for 2 to 3 years.
- 4. Field Sanitation:** Remove and burn stubble and weed hosts that act as pest reservoirs.
- 5. Balanced Nutrition:** Apply N:P:K according to soil tests. Avoid excessive nitrogen.
- 6. Drainage:** Plant on raised beds or ridges to avoid waterlogging and root rot.
- 7. Weed Management:** Keep the field weed-free during the first 35 days.
- 8. Scouting:** Monitor the crop weekly for vector insects (aphids, whitefly) and leaf spot symptoms.
- 9. Natural Predators:** Conserve beneficial insects like ladybird beetles and spiders.
- 10. Biological Control:** Use *Trichoderma viride* for seed treatment.
- 11. Threshold-Based Intervention:** Apply chemical pesticides only when economic injury levels are crossed.
- 12. Safety Gear:** Always wear PPE when handling chemicals and strictly follow label instructions.

SECTION 15 — CROP STAGES AND IMPORTANT OPERATIONS

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	WHAT FARMER SHOULD CHECK	IMPORTANT OPERATION
Germination & Emergence	Day 1–10	Check for uniform emergence and seed rotting in low-lying spots.	Ensure proper soil drainage; avoid standing water.
Seedling Establishment	Day 11–21	Look for seedling wilt and swollen stems near soil level (stem fly).	Perform gap filling on Day 7-10. Drench spots if root rot appears.

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	WHAT FARMER SHOULD CHECK	IMPORTANT OPERATION
Vegetative Growth	Day 22–35	Check for early weed growth and aphid clusters on undersides of leaves.	Perform first hand weeding (Day 20-25) and intercultivation. Apply remaining half of N.
Flower Initiation	Day 36–50	Check for flower drop and early-stage pod borer larvae.	Provide a light irrigation if dry. Set up pheromone traps.
Pod & Grain Filling	Day 51–75	Look for entry holes in pods (pod borer) and shriveled pods.	Crucial irrigation stage. Maintain adequate soil moisture. Avoid stress.
Maturity & Pre-Harvest	Day 76–100+	Pods turn straw-colored; leaves yellow and dry.	Stop irrigation 10-15 days before harvest. Allow crop to dry.

SECTION 16 — HARVESTING

Harvest Indicators: Dry grain Rajma is ready for harvest when leaves turn yellow and shed, and 80–90% of the pods turn dry, brittle, and straw-colored. Grains make a rattling sound when the pod is shaken.

Dry Grain vs. Green Pods: Do not harvest green pods. This guide is for dry grain Rajma. Let pods dry fully on the plant.

Harvesting Method: Cut the plants close to the ground using sharp sickles. Do not uproot the plants; leaving roots in the soil preserves organic matter and nitrogen-fixing residues.

Avoiding Shattering: Harvest in the early morning hours when there is slight moisture in the air. Dry mid-day harvests lead to severe pod splitting and grain loss in the field.

Post-Harvest Drying: Spread harvested plants on a clean concrete yard or tarpaulin sheet under the sun for 3 to 5 days. Thresh by beating with sticks or running a tractor over the stack. Winnow to separate grains.

SECTION 17 — POST-HARVEST MANAGEMENT

Drying: Sun-dry the threshed grains on clean tarpaulins. Dry the grains until their moisture content drops to 9–10%. Grains should feel hard and dry.

Cleaning: Winnow and clean the grains to remove stones, weed seeds, pod debris, dust, and broken seeds.

Grading: Sort grains based on quality:

- *Grade A:* Bold, uniform size and color, free from insect damage and moisture. Fetches premium market price.
- *Grade B:* Medium-sized, clean grains. Sold for daily household consumption.
- *Grade C:* Shriveled, discolored, or split grains. Utilized for local processing or animal feed.

Caution: Handle grains gently during threshing and packaging to avoid cracking the seed coats, which reduces market value and viability.

SECTION 18 — STORAGE

Safe Storage Moisture: Grains must be dried to 9% to 10% moisture. Storing grains with moisture above 12% leads to rapid fungal mold development, sour odor, and severe pulse beetle infestation.

Storage Structure: Store in a clean, dry, rodent-proof, and well-ventilated storage room. Stack gunny bags on wooden pallets, keeping them 1 foot away from walls to prevent moisture absorption.

Insect Control (Pulse Beetle): Pulse beetle is the major storage pest. Keep the storage room clean. Mix dried Neem leaves (@ 1–2 kg per 100 kg of grain) as a traditional low-risk management method. For chemical storage protection, strictly follow local warehouse protocols and use only registered treatments.

FIFO: Follow the First-In, First-Out rule to manage grain stock freshness.

SECTION 19 — EXPECTED YIELD

Yield is highly variable and depends on variety, soil type, sowing window, and management. Yield ranges include:

- **Rainfed (Hills Kharif):** 800 to 1000 kg/ha (~3.2 to 4.0 quintals/acre).
- **Irrigated (Plains Rabi):** 1500 to 2000 kg/ha (~6.0 to 8.0 quintals/acre).
- **Optimal/High-Management Conditions:** 2000 to 2500 kg/ha (~8.0 to 10.0 quintals/acre).

Yield Factors: Poor yields occur due to late sowing, water stress at flowering, or heavy root rot infestation. Dry grain yields should not be confused with high green vegetable pod yields.

SECTION 20 — ECONOMICS

Below is an illustrative economic analysis for cultivating one acre of Rabi Rajma in the plains. (Note: ****Illustrative Scenario — Not a Forecast****. Prices and labor costs are hypothetical assumptions for illustrative purposes only, and do not represent guaranteed market prices).

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 cultivator passes, leveling, and drainage layouts.	₹ 3,000
Organic Manures	4 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 3,500
Seeds & Treatments	40 kg certified seeds + Bio-inoculants.	₹ 4,000
Sowing Operations	Tractor seed drill hire + sowing labor.	₹ 2,000
Chemical Fertilizers	Basal and top-dressed NPK according to soil test card.	₹ 2,500
Weed Control	Pre-emergence herbicide + 1 manual hand weeding.	₹ 2,000
Plant Protection	Registered pesticides for aphids/pod borers according to labels.	₹ 2,500
Harvesting & Threshing	Manual sickle cutting + mechanical thresher hire and winnowing.	₹ 3,500
Packaging & Transport	Gunny bags + transport carriage to local APMC mandi.	₹ 1,500
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 24,500

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED SELLING PRICE (PER QUINTAL)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹24,500 COST)
Low (Hypothetical Price)	3.0 Quintals	₹ 6,500	₹ 19,500	-₹ 5,000 (Net Loss)
Moderate (Hypothetical Price)	5.0 Quintals	₹ 8,000	₹ 40,000	₹ 15,500 (Net Profit)
High (Hypothetical Price)	7.0 Quintals	₹ 10,000	₹ 70,000	₹ 45,500 (Net Profit)

SECTION 21 — MARKETING

Quality Parameters: Traders premium is given for dry Rajma that is bold, uniform in size and color, free from dirt, stones, split seeds, and has a moisture content of 9–10%.

Mandi & FPOs: Sell in major APMC mandis or through local Farmer Producer Organizations (FPOs). FPOs help in collective grading, attractive consumer-pack packaging, and bulk direct sales to processors, bypassing middlemen.

Marketing Strategy: Grains can be stored for 6 to 10 months if dried properly. Compare current mandi prices against storage costs before deciding whether to sell immediately at harvest or store for off-season sales.

SECTION 22 — COMMON FARMER MISTAKES

- Sowing Unsuitable Varieties:** Sowing French bean vegetable varieties for dry grain.
- Late Sowing in Plains:** Sowing after mid-November, causing the crop to flower during peak winter chills and frost, leading to flower drop.
- Poor Field Drainage:** Sowing in low-lying fields prone to waterlogging, leading to root rot.
- Incorrect Sowing Depth:** Sowing too deep (>7 cm), which delays germination and causes seeds to rot in the soil.
- Inadequate Seed Rate:** Using an insufficient seed rate, leading to a thin plant stand.
- Skipping Seed Treatment:** Sowing without bio-treatments, resulting in high damping-off losses.
- Excessive Nitrogen Top-Dressing:** Applying heavy doses of Urea, causing excessive vine growth and delaying pod set.
- Excessive Irrigation:** Frequent daily light watering, which promotes root rot and fungal diseases.
- Water Stress during Pod Fill:** Allowing soil to crack during grain filling, resulting in small, shriveled seeds.
- Shaking and Harvesting Mid-day:** Harvesting dry plants in hot mid-day, leading to severe pod shattering and seed loss.
- Storing Damp Grain:** Packing grains with >12% moisture, causing mold, heating, and weevil attack.

SECTION 23 — DO'S AND DON'TS

DO	DON'T
Do buy certified seed from SAUs or government counters.	Don't sow French bean vegetable varieties for dry grain Rajma.
Do treat seeds with Trichoderma and Rhizobium before sowing.	Don't sow seeds deeper than 6 cm or in dry soil.
Do plant on broad beds or ridges to ensure good drainage.	Don't allow water to log in fields for even 12 hours.
Do apply the basal NPK dose and top-dress N after first irrigation.	Don't top-dress excessive Urea under dryland conditions.
Do irrigate at critical stages: flowering and pod filling.	Don't irrigate closer than 10 days to harvesting.
Do harvest in the early morning to prevent pod shattering.	Don't store grains with more than 10% moisture content.

SECTION 24 — FARMER FAQ

1. **What is the best soil for Rajma?**
Answer: Well-drained sandy loam or fertile loamy soil with a neutral pH (6.0 to 7.5) is best. Avoid poorly drained clay soils.
2. **When should Rajma be sown?**
Answer: In the plains, sow around the second fortnight of October. In the hills, sow during Kharif (late June to early July).
3. **How much seed is required per acre?**
Answer: Varies by seed size. Small-seeded types require ~28-30 kg/acre and bold-seeded types require ~40-50 kg/acre.
4. **Which variety is suitable for my region?**
Answer: For a specific region such as northern Karnataka or Maharashtra, select a variety officially recommended by the relevant agricultural university/department (e.g. Phule Rajma in Maharashtra/North Karnataka).
5. **Can Rajma be grown under rainfed conditions?**
Answer: Only in hilly regions during Kharif where rainfall is well-distributed. In the plains, it requires irrigated management in Rabi.
6. **How often should Rajma be irrigated?**
Answer: Generally 3 to 4 light irrigations are needed. Focus on critical stages: seedling establishment, flowering, and pod filling.
7. **What fertilizer dose is required?**
Answer: Apply according to local soil tests. Illustrative range is 100-120:60:40-60 kg/ha of N:P₂O₅:K₂O (~40-48:24:16-24 kg/acre).
8. **Does Rajma need Rhizobium inoculation?**
Answer: Yes, but since it is a poor nodulator, use high-quality Rhizobium phaseoli inoculant and apply chemical nitrogen starter and top-dress doses.
9. **What are the major insect pests?**
Answer: Black aphids, pod borers, and stem fly are the major pests.
10. **What are the major diseases?**
Answer: Fungal anthracnose, rust, root rot, bacterial blight, and Bean Common Mosaic Virus (BCMV).
11. **Why are Rajma leaves turning yellow?**
Answer: Yellowing is commonly caused by waterlogging (oxygen stress in roots) or nitrogen deficiency. Ensure drainage and check soil moisture.
12. **Why are flowers and pods dropping?**
Answer: Flower drop is triggered by high temperatures (>30°C) during flowering or moisture stress. Ensure light irrigation at flowering.
13. **When should Rajma be harvested?**
Answer: Harvest when 80-90% of pods turn dry, straw-colored, and seeds rattle inside. Cut plants in the early morning.
14. **How should Rajma be stored?**
Answer: Sun-dry grains to 9-10% moisture. Store in clean gunny bags on wooden pallets in a cool, dry, rodent-proof room.
15. **What yield can I expect?**
Answer: Under irrigated plains conditions, expect 6 to 8 quintals per acre. Hilly rainfed fields yield 3.2 to 4.0 quintals per acre.
16. **How can I reduce production costs?**
Answer: Use farmyard manure, practice timely hand weeding, apply fertilizers based on soil tests, and use biological seed treatments.
17. **Should I sell immediately or store?**
Answer: If grain moisture is safely below 10%, store the crop and monitor APMC prices. Sell during peak demand months when market prices are higher.
18. **What should I do during a sudden pest outbreak?**
Answer: Immediately contact your local KVK or agricultural officer, identify the pest, and apply only registered chemical controls strictly according to labels.

SECTION 25 — QUICK REFERENCE TABLE

Crop:	Kidney Beans (Rajma) / Common Bean / Rajmash
Scientific Name:	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Crop Duration:	90 to 145 days (Varies by variety and region)
Climate:	Cool-temperate; sensitive to frost and extreme heat (>30°C)
Soil & pH:	Well-drained sandy loam or loam; pH 6.0 to 7.5
Seed Rate:	Small-seeded: ~28-30 kg/acre; Bold-seeded: ~40-50 kg/acre
Sowing Period:	Rabi Plains: Second fortnight of October; Hills Kharif: Late June to early July
Spacing:	Varies by region: Hills (45-50 x 8-10 cm), Plains (30-40 x 10 cm)
Fertilizer RDF:	Illustrative nutrient range: 100-120:60:40-60 N:P ₂ O ₅ :K ₂ O kg/ha
Irrigation:	3 to 4 light irrigations. Critical stages: seedling, flowering, and pod fill
Major Weeds:	Annual grasses and broadleaf weeds (Weeding critical in first 35 days)
Major Pests:	Aphids, pod borers, and stem fly/bean fly
Major Diseases:	Anthracnose, rust, root rot, bacterial blight, and BCMV
Harvesting:	Cut plants close to ground when 80-90% pods turn dry and straw-colored
Expected Yield:	6 to 8 quintals/acre (Irrigated); 3.2 to 4.0 quintals/acre (Rainfed)
Storage Moisture:	9% to 10% moisture content

SECTION 26 — DISCLAIMER / SOURCE NOTE

Disclaimer: This guide provides general agricultural information based on verified agricultural sources. Recommendations may vary by state, district, soil type, variety, season and local conditions. Farmers should follow the latest recommendations from their State Agricultural University, Department of Agriculture, KVK and current product labels before applying fertilizers, pesticides or other agricultural inputs.

Authoritative Sources Consulted:

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Technical Bulletins on Rajma/Common Bean Cultivation.
2. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (MPKV), Rahuri. Package of Practices for Pulse Crops (Phule Rajma guidelines).
3. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Package for Rajma.
4. UAS Bengaluru & UAS Dharwad. General Package of Practices for Field Crops.

ರಾಜ್ಜಾ / ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_026 — PHASEOLUS VULGARIS L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ರಾಜ್ಜಾ / ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀನ್ಸ್ / Rajma / Kidney Beans / Common Beans

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Phaseolus vulgaris L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಫ್ಯಾಬೇಸೀ (Fabaceae) / ಲೆಗುಮಿನೇಸೀ ಕುಟುಂಬ; ಉಪಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಬೋಯಿಡೇ.

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆ (ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ).

ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ/ಬಳಕೆ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಲಿಯಾದ ಕಾಳುಗಳಿಗಾಗಿ (ರಾಜ್ಜಾ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಫ್ಲೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ; ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ಕೇವಲ ಒಣ ಧಾನ್ಯದ ರಾಜ್ಜಾ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ).

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ: ರಾಜ್ಜಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 22–24), ಪಿಷ್ಟ, ನಾರು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 145 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ (ಖಾರಿಫ್) ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ (ರಬಿ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, gujarat ಮತ್ತು ಉತ್ತರ/ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೂಕ್ತ ಕೃಷಿ ವಲಯಗಳು: ಪರ್ವತ ವಲಯಗಳು (ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಮಾಲಯ ವಲಯ) ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ವಲಯಗಳು (ಮಧ್ಯ ಗಂಗಾ ಬಯಲು ವಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ವಲಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ವಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು).

ಹಂಗಾಮುಗಳು: ರಾಜ್ಜಾ ಬೆಳೆಯು ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಂಜಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯ ತಾಪಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಗಾರು (ರಬಿ) ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ: ಬೆಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ 15°C ನಿಂದ 25°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ತಾಪಮಾನ: ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 12°C ನಿಂದ 15°C ತಾಪಮಾನ ಬೇಕು. 15°C ನಿಂದ 20°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದ ತಾಪಮಾನ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 18°C ನಿಂದ 24°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. 30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 10°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಂಜಿನ ಪ್ರಭಾವ: ರಾಜ್ಜಾ ಬೆಳೆಯು ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಮಂಜು ಬಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 32°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಾಯಿಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ 600 ರಿಂದ 1000 ಮಿ.ಮೀ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ: ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಎತ್ತರ/ಪ್ರದೇಶ: ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 3 — ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು

ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ: ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಬೇರುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವಿಕೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬಸಿಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ: ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯ ರಂಜಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಿತನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಶ್ರೇಣಿ: 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರವರೆಗಿನ pH ಮಟ್ಟವು ಸೂಕ್ತ. pH 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಾರ್ಸೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ರಾಜ್ಜಾ ಬೆಳೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ (EC > 1.5 dS/m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ). ನೀರು ಬಸಿಯದ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಉಳುಮೆ ಕ್ರಮಗಳು:

- ಬೆಳೆಸಲು ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಯ ಬೀಜಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹಂಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ.
- ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ (ಹಲಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು) ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸುವುದು: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಟನ್ (ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಟನ್) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಪದರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಬೋದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ನೀರಾವರಿ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಣ್ಣನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು (Surface crusting) ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ತಳಿಗಳು

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಒಣ ಧಾನ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾ ತಳಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಫ್ರಂಜ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡಿ.

ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಾ ತಳಿಗಳು (ICAR-IIIPR ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ):

ತಳಿಯ ಹೆಸರು	ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ / ರಾಜ್ಯಗಳು	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಕಾಳಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
PDR-14 (ಉದಯ)	ಉತ್ತರ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತ (ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ, ಎಂಪಿ, ಗುಜರಾತ್)	125-130 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪನೆಯ, ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಕಾಳುಗಳು. BCMV ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (Tolerant) ಹೊಂದಿದೆ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 20-22 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~8.0-8.9 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಅಂಬರ್ (IPR 96-4)	ಪೂರ್ವ ಬಯಲು ಸೀಮೆ (ಯುಪಿ, ಬಿಹಾರ)	139-145 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪನೆಯ, ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಕಾಳುಗಳು. BCMV ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 20-24 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~8.0-9.7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಉತ್ಕರ್ಷ (IPR 98-5)	ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳು	122-125 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪನೆಯ, ಕಡು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಕಾಳುಗಳು. BCMV ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 24-25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~9.7-10.1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಅರುಣ್ (IPR 98-3-1)	ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳು	120-125 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪನೆಯ, ಕೆಂಪು ಕಾಳುಗಳು. ನೀರಾವರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 24-25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~9.7-10.1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
HUR-15 (ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ್ಯಾ 15)	ಈಶಾನ್ಯ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತ (ಎಂಪಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್)	115-120 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ/ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ. ಅಡುಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 16-20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~6.4-8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಫುಲೆ ರಾಜ್ಯಾ (ABG-1)	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ (ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ)	90-100 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪನೆಯ, ಕೆಂಪು/ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ಸೌಮ್ಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇಗ ಪಕ್ವವಾಗುವ ತಳಿ.	ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 15-18 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಎಕರೆಗೆ ~6.0-7.2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)

ಭಾಗ 6 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 75-80 ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಶೇ. 98 ಕ್ವಿಂಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌತಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಿರುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ, ತಳಿ, ಗಿಡದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬೀಜದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 70-75 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 28-30 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ ಬೀಜದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 100-125 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40-50 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಹರಡುವ ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 30-35 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳು:

- ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ. ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಲೇಪಿಸಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಿ.
- ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೇಪನ: 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ ತಳಿ-ವಿಶಿಷ್ಟ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (ಉದಾ: Rhizobium phaseoli) ಲೇಪಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಂಜಕ ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ 200 ಗ್ರಾಂ PSB ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿ.
- ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಶೇ. 10 ರ ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ನಂತರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. (ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ).

ಭಾಗ 7 — ಬಿತ್ತನೆ

ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಸಮಯಗಳು:

- ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು (ಮುಂಗಾರು): ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಹಿಂಗಾರು (ರಬಿ): ಬಿತ್ತನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರ ನಂತರ) ಹವಾಮಾನ ತಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ವಸಂತ ಕಾಲ / ಕಳೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ: ಮಾರ್ಚ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಳೆ ಅಶ್ವಿತ್ vs ನೀರಾವರಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ (ಪಲೇವ) ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತಿ.

ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಆಳ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಅತಿ ಆಳವಿಲ್ಲದಂತೆ (3 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬೀಜಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ (7 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬೀಜ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನ: ಕೂರಿಗಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇಗಲಿನ ಹಿಂದೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರಿ. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಯು ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 8 — ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ

ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಇದು ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಂತರ:

- ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ರಿಂದ 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಹಿಂಗಾರು ನೀರಾವರಿ (ಬಯಲು ಸೀಮೆ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 40 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ (ಬಯಲು ಸೀಮೆ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರದ ಶ್ರೇಣಿ: ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 30–50 ಸೆಂ.ಮೀ x 8–15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ 60–90 ಸೆಂ.ಮೀ x 15–20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ನೀಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: 4 ರಿಂದ 6 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 2.2 ರಿಂದ 2.5 lakh ಗಿಡಗಳನ್ನು (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 88,000 ರಿಂದ 1,00,000 ಗಿಡಗಳು) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 9 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿ. ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿ (ನೀರಾವರಿ ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿ):

- ಸಾರಜನಕ (N): 100 ರಿಂದ 120 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 48 ಕೆಜಿ).
- ರಂಜಕ (P₂O₅): 60 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಕೆಜಿ).
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O): 40 ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 16 ರಿಂದ 24 ಕೆಜಿ).

ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡಿ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಅನ್ಯಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
- ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಯ ನಂತರ) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ನೀಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಬೆಳೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

1. ಸಸಿ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 20–25 ದಿನಗಳು): ಗಿಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
2. Hoo ಬಿಡುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 35–45 ದಿನಗಳು): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.
3. ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 60–75 ದಿನಗಳು): ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿ ನೀರು ನೀಡಿ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 15–20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 20–25 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 10-15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಬಸಿಗಾಲುಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳು:

- ಬಿತ್ತಿದ 20–25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಪಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 35–40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಕೀಳಿ.
- ಬಿತ್ತಿದ 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಿತ್ತನೆಯ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆವಿಕೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು): ರೋಗಕಾರಕ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 15 ಪಕ್ಷಿ ಕೊರುದಾಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

1. ಹೇನುಗಳು (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ ಕೀಟಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 1500 ppm ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು (Pod Borers)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಉದಾ: NPV) ಬಳಸಿ. ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಕಾಂಡದ ನೋಣ / ಸಸಿ ನೋಣ (Bean Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಯುವ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಸೊರಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವೆಂದರೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 13 — ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.

1. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ - Anthracnose)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಗ್ಗು, ಬಿದ್ದ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಜಾಣುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೇವಲ ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ - Rust)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಕಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಯುಳ್ಳ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು ರೋಗ (Common Bacterial Blight)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ವರ್ತುಲವಿರುವ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ದುಂಡಗಿದ್ದು ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಬೀಜದ ಬಳಕೆ. ಬೆಳೆಯನ್ನು 2-3 ವರ್ಷ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದರೆ ಅನುಮೋದಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ರೋಗ (Bean Common Mosaic Virus - BCMV)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುವುದು, ಕಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದು, ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಗಿಡಗಳು ಕುಬ್ಜವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೇನುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (Tolerant) ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ (ಉದಾ: Uday ತಳಿಯು BCMV ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ). ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಹೇನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ದರದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM)

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ:

1. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜ: ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೊಂಡ ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
2. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ತಳಿಗಳು: BCMV ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಉದಾ: ಉದಯ).
3. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ವಿಧಳ ಧಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗೋಧಿ, ಸಾವಿವೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ) ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
4. ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಹೊಲದ ಬದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
5. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
6. ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೋದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
7. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊದಲ 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.
8. ನಿಯಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
9. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶತ್ರುಗಳು: ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೇಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
10. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
11. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
12. ಸುರಕ್ಷತೆ: ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಬೆಳೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ	ದಿನ 1-10	ಸಮಾನ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.	ಬಸಿಗಾಲು ವೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ; ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ	dina 11-21	ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬುತ್ತಿದೆಯೇ (ಕಾಂಡದ ನೋಣ) ಎಂದು ನೋಡಿ.	7-10 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆರವು ತುಂಬಿ (ಗ್ರಾಫ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್). ಬೇರು ಕೊಳೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 22-35	ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗೆ ಹೇನುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.	20-25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಅರ್ಧ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
Hoo ಬಿಡುವುದು	ದಿನ 36-50	ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.	ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ. ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ	ದಿನ 51-75	ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ (ಕಾಯಿ ಕೊರಕ) ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.	ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀರಾವರಿ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವಿಕೆ	ದಿನ 76-100+	ಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.	ಕಟಾವಿಗೆ 10-15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬೆಳೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭಾಗ 16 — ಕೊಯ್ಲು

ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರಾಜ್ಜಾ ಕಾಯಿಗಳ ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಒಣಗಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಾಳುಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಒಣ ಧಾನ್ಯ vs ಹಸಿರು ಕಾಯಿ: ಒಣ ಕಾಳುಗಳ ರಾಜ್ಜಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ: ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತಬೇಡಿ; ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು: ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 17 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಒಣಗಿಸುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 9-10 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ತೂರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಟೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ಕಾಳುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಆಕರ್ಷಕ, ದಪ್ಪನೆಯ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ಒಣ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಳುಗಳು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣ ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು, ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳು. ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಒಡೆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 18 — ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೇವಾಂಶ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ. 9 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬೂಷ್ಟು ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳ (Pulse Beetle) ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ: ಕೋಣೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಒಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೆಲದ ತೇವಾಂಶ ತಗುಲದಂತೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯಿಂದ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ (Pulse Beetle): ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ 1-2 ಕೆಜಿ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ.

FIFO ನಿಯಮ: ಹಳೆಯ ಧಾನ್ಯದ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ (First-In, First-Out).

ಭಾಗ 19 — ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ

ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣು, ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ (ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಮುಂಗಾರು): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 800 ರಿಂದ 1000 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.2 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ನೀರಾವರಿ (ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಹಿಂಗಾರು): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1500 ರಿಂದ 2000 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6.0 ರಿಂದ 8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 2000 ರಿಂದ 2500 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8.0 ರಿಂದ 10.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).

ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ತಡವಾದ ಬಿತ್ತನೆ, ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆ. ಒಣ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇಳುವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 20 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ರಾಜ್ಯಾ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ನೈಜ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	₹ 3,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,500
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	40 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ + ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 4,000
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ NPK ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 2,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧಿಗಳು.	₹ 2,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ.	₹ 3,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಚೀಲಗಳು + ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 1,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 24,500

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕೃತಿಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹24,500 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	3.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 6,500	₹ 19,500	-₹ 5,000 (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ)
ಮಧ್ಯಮ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	5.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 8,000	₹ 40,000	₹ 15,500 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	7.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 10,000	₹ 70,000	₹ 45,500 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 21 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು: ಒಣ ರಾಜ್ಯಾ ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪನಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಸ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 9-10 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (FPOs): ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FPO) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರ: ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾಪನ್ನು 6 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 22 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ತಪ್ಪು ತಳಿಯ ಆಯ್ಕೆ: ಒಣ ರಾಜ್ಯಾ ಧಾನ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು.
- ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು: ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.
- ಕಳಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಬೀಜವನ್ನು 7 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಬೀಜ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ: ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಗಿಡ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ: ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತರುವುದು.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಧಾನ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು: ಒಣಗಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು.
- ಒದ್ದೆ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಶೇ. 12 ಕ್ವಿಂಟ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಮೂಟೆ ತುಂಬಿ ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಭಾಗ 23 — ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು (DO)	ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು (DON'T)
ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳಿ.	ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಒಣ ಕಾಳಿಗಾಗಿ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ.
ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತು ರೈಜೋಬಿಯಂನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.	ಬೀಜಗಳನ್ನು 6 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು (DO)	ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು (DON'T)
ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಯಲು ಬೋದು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಎನ್‌ಪಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ನೀಡಿ.	ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ.
ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ನೀಡಿ.	ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಿರುವಾಗ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ.
ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.	ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 24 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆೋತ್ತರಗಳು

- ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ?
ಉತ್ತರ: ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಮ್‌ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
- ರಾಜ್ಯಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಜೂನ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬೀಜದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಿನ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 28-30 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ತಳಿಗೆ 40-50 ಕೆಜಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
- ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿ ಸೂಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಉದಾ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಫುಲೆ ರಾಜ್ಯಾ).
- ರಾಜ್ಯಾವನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕು.
- ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಕು. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 100-120:60:40-60 ಕೆಜಿ N:P₂O₅:K₂O ಆಗಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯಾ ಬೆಳೆಗೆ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬೇಕೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ತರ: ಕಪ್ಪು ಹೆಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ನೋಣ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು.
- ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ತರ: ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್, ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗ ಮತ್ತು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳು.
- ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ (ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ) ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಉತ್ತರ: ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು (>30°C) ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ.
- ಯಾವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಕಾಯಿಗಳ ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಕಾಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 9-10 ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3.2 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಸಕಾಲಿಕ ಕೃಷಿ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು.
- ಕಟಾವಿನ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ?
ಉತ್ತರ: ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಯ್ಲಿನ ಗದ್ದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನಿ.
- ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ತಕ್ಷಣದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (KVK) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೀಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 25 — ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಷ್ಟಕ

ಬೆಳೆ:	ರಾಜ್ಯಾ / ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ (Kidney Beans) / ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀನ್ಸ್
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು:	Phaseolus vulgaris L.
ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:	90 ರಿಂದ 145 ದಿನಗಳು (ತಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
ಹವಾಮಾನ:	ಸೌಮ್ಯ ತಾಪಮಾನ; ಮಂಜು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ (>30°C) ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು pH:	ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು; pH 6.0 ರಿಂದ 7.5
ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:	ಸಣ್ಣ ಕಾಳಿನ ತಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ~28-30 ಕೆಜಿ; ದಪ್ಪ ಕಾಳಿನ ತಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ~40-50 ಕೆಜಿ
ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:	ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಹಿಂಗಾರು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ; ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ: ಜೂನ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ಜುಲೈ
ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ:	ಬೆಟ್ಟಗಳು (45-50 x 8-10 ಸೆಂ.ಮೀ), ಬಯಲು ಸೀಮೆ (30-40 x 10 ಸೆಂ.ಮೀ)
ರಸಗೊಬ್ಬರ (RDF):	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 100-120:60:40-60 ಕೆಜಿ N:P ₂ O ₅ :K ₂ O
ನೀರಾವರಿ:	3 ರಿಂದ 4 ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ: ಸಸಿ ಹಂತ, ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ, ಕಾಳು ತುಂಬುವುದು

ಪ್ರಮುಖ ಕಳೆಗಳು:	ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆ ಕಳೆಗಳು (ಮೊದಲ 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ)
ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು:	ಕಪ್ಪು ಹೇನುಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ನೋಣ
ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:	ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್, ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗ ಮತ್ತು BCMV ವೈರಸ್
ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:	ಕಾಯಿಗಳ ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಒಣಗಿ ಕಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ನೆಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:	ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ನೀರಾವರಿ); ಎಕರೆಗೆ 3.2 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ)
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೇವಾಂಶ:	ಶೇ. 9% ರಿಂದ 10% ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟ

ಭಾಗ 26 — ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಕೈವಿಡಿಯು ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಔಪಧಿ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳು:

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ರಾಜ್ಯಾ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈವಿಡಿ.
2. ಮಹಾತ್ಮಾ ಫುಲೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (MPKV), ರಾಹುರಿ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಫುಲೆ ರಾಜ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು).
3. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈವಿಡಿ.
4. ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ. ಬೇಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈವಿಡಿ.